고기후 기록 분석 활동지

고3 과학 · 지구우주심화 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 나이테 활동: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요(가장 바깥 = 2022년).

궁금한 것	내 예상	결과
나무의 나이		
좁은 나이테가 생긴 해		
그해 날씨(추정)		

2 다음 기록이 나타내는 기후를 쓰세요.

기록	기후
빙하 얼음의 ^{18}O가 낮은 층	
유공충 껍데기의 ^{18}O가 높은 층	
꽃가루가 활엽수에서 침엽수로 바뀜	
공기 방울 CO_2가 약 280 ppm인 층	

3 빙하 코어 예시 자료에서 간빙기가 나타나는 간격과, 기온과 CO_2 농도의 관계를 쓰세요.

4 4000년 동안 2 °C 오른 경우와 120년 동안 1.2 °C 오른 경우의 100년당 변화를 각각 구하고 몇 배 차이인지 쓰세요.

5 (도전) '과거에도 기후는 변했으므로 현재의 변화도 특별하지 않다'는 주장을 고기후 자료(변화의 크기, 속도, CO_2 범위)로 검토하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 빙하 얼음의 ^{18}O 비율이 낮은 층은 어떤 시기인가요?
② 최근 수십만 년 동안 빙기와 간빙기는 대략 몇 년마다 되풀이되었나요?
③ 최근 100여 년의 기온 상승 속도는 마지막 빙기 이후 속도의 약 몇 배인가요?